UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Adelia (2428240104)
Kelas	SI 5B
Judul project / topik API	Studio Foto – Paket Foto
Tautan repositori	https://github.com/adelia2428240104-coder/tugas1-restful-2428240104
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	22 Oktober 2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

Sebelum mengambil screenshot Runner

Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:

API yang saya buat adalah RESTful API Studio Foto – Paket Foto yang digunakan untuk mengelola data paket foto, meliputi menampilkan, menambahkan, mengubah, menghapus, dan memvalidasi data paket. Entitas utamanya adalah Paket Foto, dengan atribut id, namaPaket, jenis, jumlahFoto, durasiJam, dan harga. API dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js, dengan Postman untuk melakukan pengujian endpoint dan automated test script.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/photo-packages	Tidak	200	Menampilkan semua paket foto
2	POST	/photo-packages	Tidak	201	Menambahkan paket foto baru
4	GET	/photo-packages/9	Tidak	200	Mengubah data paket foto berdasarkan ID
5	PUT	/photo-packages/12	Tidak	200	Menghaspus paket foto berdasarkan ID
6	DELETE	/photo-packages/1	Tidak	200	Menguji request tanpa API key
7	DELETE	/photo-packages/6	Tidak	200	Menguji request dengan body tidak lengkap
8	POST	/photo-packages/	Tidak	400	Menguji request dengan format JSON tidak valid

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

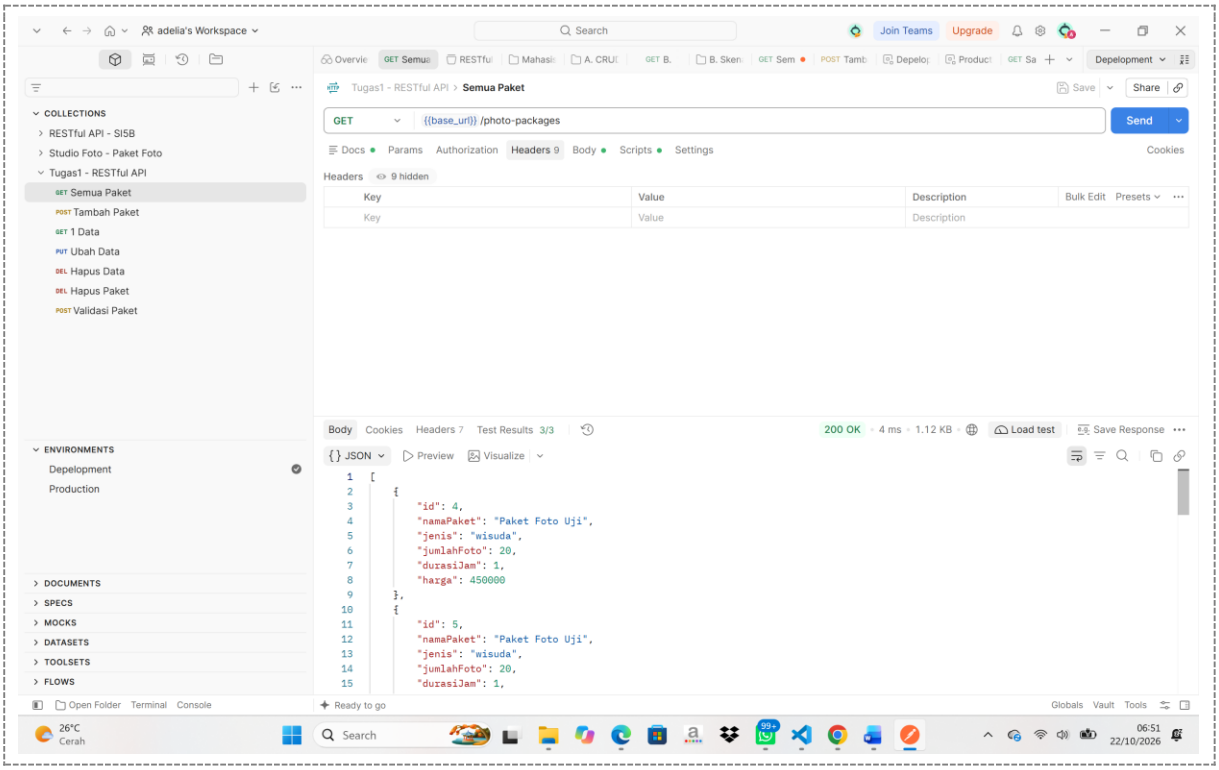
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Alamat server API yang akan diuji
2	api_key		Tugas 1 belum menggunakan API key

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:

Saya mengelompokkan request Postman ke dalam Collection Tugas1 - RESTful API yang terdiri dari tujuh request, yaitu Semua Paket, Tambah Paket, 1 Data, Ubah Data, Hapus Data, Hapus Paket, dan Validasi Paket. Urutannya dimulai dari menampilkan data, menambahkan paket, mengambil detail paket, mengubah data, menguji penghapusan, kemudian memvalidasi permintaan yang tidak sesuai. Urutan ini dipilih agar pengujian berjalan secara sistematis berdasarkan fungsi CRUD, dilanjutkan dengan pengujian validasi untuk memastikan API dapat menangani permintaan yang tidak valid.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	Semua Paket	GET	{{base_url}}/photo-packages	Tugas 1 - RESTfull API
3	Tambah Paket	POST	{{base_url}}/photo-packages	Tugas 1 - RESTfull API
4	1 Data	GET	{{base_url}}/photo-packages/9	Tugas 1 - RESTfull API
5	Ubah Data	PUT	{{base_url}}/photo-packages/12	Tugas 1 - RESTfull API
6	Hapus Data	DELETE	{{base_url}}/photo-packages/4	Tugas 1 - RESTfull API
7	Hapus Paket	DELETE	{{base_url}}/photo-packages/8	Tugas 1 - RESTfull API
8	Validasi Paket	POST	{{base_url}}/photo-packages	Tugas 1 - RESTfull API

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	Semua Paket	pm.response.to.have.status(200)	pm.expect(pm.response.json()).to.be.an("array")
2	Tambah Paket	pm.response.to.have.status(201)	pm.expect(pm.response.json()).to.be.an("array")
3	1 Data	pm.response.to.have.status(200)	pm.expect(pm.response.json()).to.have.property("id")
4	Ubah Data	pm.response.to.have.status(200)	pm.expect(pm.response.json()).to.have.property("namaPaket")
5	Hapus Data	pm.response.to.have.status(200)	pm.expect(pm.response.text()).to.not.be.empty
6	Hapus Paket	pm.response.to.have.status(200)	pm.expect(pm.response.text()).to.not.be.empty
7	Validasi Paket	pm.response.to.have.status(400)	pm.expect(pm.response.json()).to.have.property("message")

Request successful. The server has responded as required.

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
pm.test("Status code harus 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Response berupa array paket", function () {
    pm.expect(pm.response.json()).to.be.an("array");
});

pm.test("Data paket memiliki atribut yang sesuai", function () {
    const data = pm.response.json();

    if (data.length > 0) {
        pm.expect(data[0]).to.have.property("id");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("namaPaket");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("jenis");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("jumlahFoto");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("durasiJam");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("harga");
    }
});
```

Penjelasan:

Pengujian request GET Semua Paket dilakukan untuk memastikan API dapat menampilkan seluruh data paket foto dengan benar. Assertion pertama memeriksa apakah server mengembalikan status code 200, yang menunjukkan bahwa permintaan berhasil. Assertion kedua memastikan respons berbentuk array. Assertion ketiga memeriksa keberadaan atribut id, namaPaket, jenis, jumlahFoto, durasiJam, dan harga pada data paket. Pengujian ini penting untuk memastikan respons API memiliki struktur data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
pm.test("Status code harus 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Response berupa array paket", function () {
    pm.expect(pm.response.json()).to.be.an("array");
});

pm.test("Paket berhasil ditambahkan", function () {
    pm.expect(pm.response.json().length).to.be.above(0);
});
```

Penjelasan:

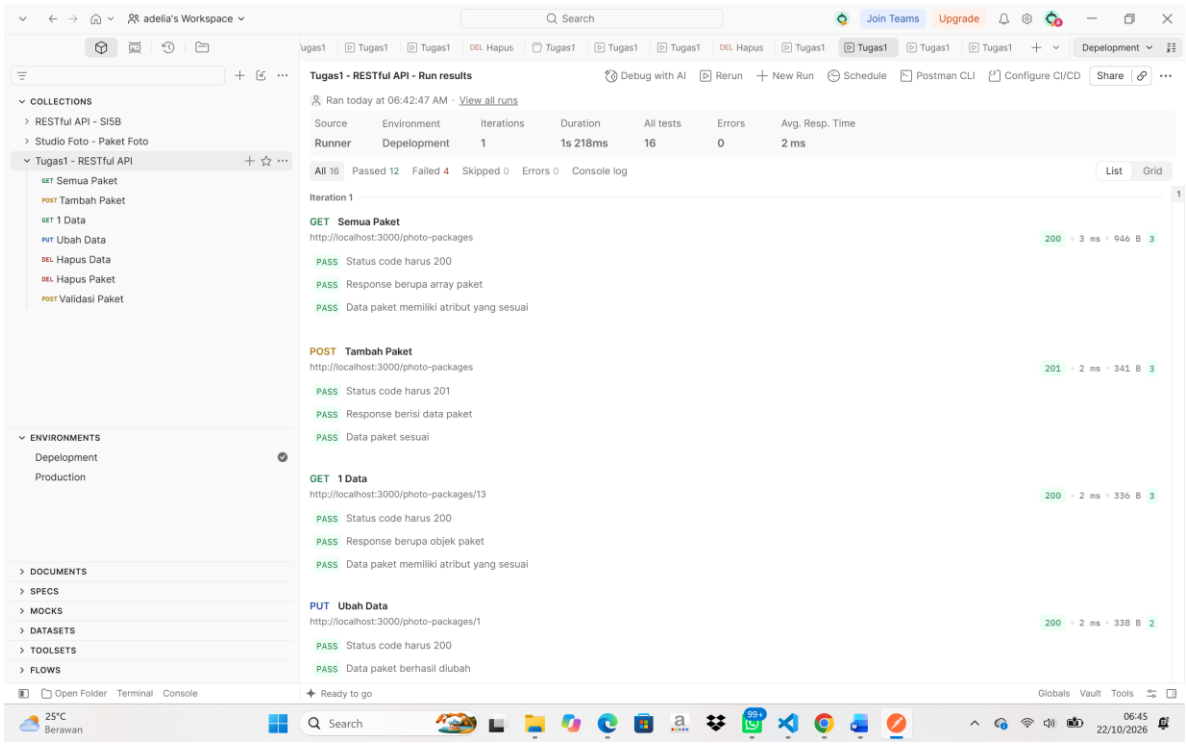
Request POST Tambah Paket digunakan untuk mengirim data paket foto baru ke server. Setelah request dijalankan, script pengujian memeriksa status code respons, memastikan respons berbentuk array, dan memastikan respons berisi data paket. Pada Collection ini, request POST digunakan untuk menambahkan paket foto, sedangkan request GET Semua Paket digunakan untuk melihat data paket yang tersedia. Jika request POST dijalankan setelah request lain, hasil pengujian dapat dipengaruhi oleh perubahan data pada server. Jika request POST dijalankan berulang kali, data paket dapat bertambah selama server menerima dan menyimpan permintaan tersebut.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:

Pengujian otomatis dilakukan menggunakan Collection Runner pada Postman dengan collection Tugas1 - RESTful API. Pengujian ini bertujuan untuk menjalankan seluruh request beserta assertion yang telah dibuat secara berurutan. Sebelum pengujian dilakukan, server API dipastikan berjalan dan konfigurasi environment diperiksa. Hasil pengujian dianalisis berdasarkan jumlah request yang dijalankan, jumlah test yang lulus, serta jumlah test yang gagal. Apabila ditemukan test yang gagal, dilakukan pemeriksaan terhadap script assertion, data yang dikirim, dan respons API.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas 1 – RESTfull API
Environment yang dipakai	Development
Jumlah request dijalankan	7 request
Jumlah test lulus	12
Jumlah test gagal	4
Tanggal dan jam pengujian	22 Oktober 2026, 04.21 WIB

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	DELETE {{base_url}}/photo-packages/9	Expected status code 200 but got 404	ID paket yang hendak dihapus sudah tidak tersedia atau sudah dihapus sebelumnya.	Memastikan ID paket tersedia dan mengatur urutan pengujian agar data belum dihapus oleh request lain.
2	DELETE {{base_url}}/photo-packages/8	Expected status code 200 but got 404	ID paket yang digunakan tidak ditemukan karena data tidak tersedia.	Menggunakan ID paket yang masih tersedia dan tidak menghapus data yang sama dua kali.

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Tulis perintah yang Anda jalankan dan jelaskan arti exit code (0 atau 1) pada hasil Anda.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/adelia2428240104-coder/tugas1-restful-2428240104
Lokasi berkas Collection (.json)	Tugas1 - RESTful API.postman_collection.json
Lokasi berkas Environment (.json)	Development.postman_environment.json
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya [✓] Tidak
Repositori dapat dibuka dosen	[✓] Ya [ ] Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:

Assertion yang paling berguna menurut saya adalah assertion untuk memeriksa status code dan data response, karena dapat mengetahui apakah API memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Saat pengujian, saya juga menemukan kesalahan pada request PUT dan DELETE ketika ID yang digunakan tidak sesuai, sehingga saya memperbaiki penggunaan variabel ID dari hasil request POST.

.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:

Menurut saya, pengujian manual lebih mudah untuk memeriksa satu request secara langsung, sedangkan Collection Runner lebih praktis karena dapat menjalankan banyak request beserta test secara berurutan. Bagian yang paling sulit adalah memastikan ID dari hasil POST digunakan dengan benar pada request PUT dan DELETE, sehingga saya mengatasinya dengan menyimpan ID ke environment dan memakainya kembali pada request berikutnya.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	Ya
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	Ya
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	Ya
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	Ya
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	Ya
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	Ya
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	Ya
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	Ya
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	Ya
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	Ya

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen